

Московский Физико-Технический Институт
Физтех-школа Аэрокосмических технологий
Институт Аэромеханики и Летательной Техники



Архитектура Компьютера и Операционные Системы.

Часть 2. Основы операционных систем

Семинар 1: Введение. Подготовка ОС

Новиков Андрей Валерьевич
д.ф.-м.н.

Жуковский

Дистрибутивы Linux

❑ Дружелюбный к пользователю дистрибутив Ubuntu

- Ubuntu Desktop 24.04 LTS (long-term support, 5 лет обновлений)
- <https://ubuntu.com/download/desktop>
- Пакетный менеджер APT, основанный на deb

❑ openSUSE

- openSUSE Leap 15.6
- <https://get.opensuse.org/leap/15.6/#download>
- Пакетный менеджер Zypper, основанный на rpm

Установка Linux

☐ Установка на реальное оборудование

- Любой дистрибутив, поддерживающий оборудование
- Двойная загрузка Windows/Linux
- Выделение отдельного раздела на жёстком диске
- Настройка загрузчика ОС
- Опасность повредить другие ОС на компьютере при некорректной настройке

☐ Установка в виртуальную машину, работающую в Windows

- Oracle VirtualBox (<https://www.virtualbox.org/>); VMWare Workstation Pro (недоступен в РФ)
- Почти любая гостевая ОС, Linux в том числе. Некоторые поддерживают автоинтеграцию с базовой ОС
- Данные гостевой ОС хранятся внутри виртуального диска – спец. файла на настоящем диске
- Повредить базовую ОС практически невозможно
- Необходима настройка сервиса для доступа к графическому окружению, к файлам базовой ОС
- Возможность работы в графическом режиме

Установка Linux

- ❑ Установка в рамках Windows Subsystem for Linux (WSL) в Windows 10+
 - WSL2 — по факту виртуальная машина от Microsoft
 - Дистрибутивы Linux, специально подготовленные для WSL;
 - > `wsl --list --online`
AlmaLinux, Debian, Fedora Linux, Ubuntu, archlinux, openSUSE-Leap, OracleLinux, ...
 - Автоматическое скачивание и установка из Windows Store:
 - По умолчанию Ubuntu, в %USERPROFILE%\AppData\Local\Packages\<distro>
 - > `wsl --install`
 - Установка конкретного дистрибутива в заданный каталог:
 - > `wsl --install Ubuntu --location C:/VMs/Ubuntu.wsl`
 - Доступ к файлам базовой ОС Windows автоматический (+ опционально настройка прав доступа)
 - Работа в режиме командной строки
Рекомендуется установка Windows Terminal из Microsoft Store

Текстовый редактор для кода

❑ Редактор NANO

- Присутствует по умолчанию в Ubuntu
- `$ nano`
- Настройки: показывать номера строк, TAB символ = 4 пробела
 - `$ nano -I -T4 -E code.c`
 - `$ nano -IET4 code.c`
 - Файл настроек ~/.nanorc
 - set tabsize 4
 - set tabstospaces
 - set linenumbers
- Специфичные клавишные сокращения:
 - Alt + B: копировать в «буфер обмена»; Ctrl + K: вырезать в буфер
 - Ctrl + U: вставить из буфера
 - Ctrl + O: сохранить файл

Текстовый редактор для кода

❑ Редактор VIM (VI iMproved)

- Присутствует по умолчанию почти в любом Unix
- `$ vi`
- Очень специфичный метод работы
 - Режим ожидания клавишных сокращений (без префиксов Ctrl, Alt, ...)
 - Режим редактирования текста (выход – Esc)
 - Режим ввода команд (выход – Esc)
- Клавишные сокращения в режиме ожидания клавиш
 - `:` (shift+;) – перейти в режим ввода команд
 - `i` – перейти в режим вставки (редактирование текста в месте курсора)
 - `a` – перейти в режим добавления (редактирование текста в конце файла)
 - `h, j, k, l` – перемещение курсора (наряду с `←`, `↓`, `↑`, `→`)
 - `d1w` – удаление одного слова, `dd` – удаление текущей строки, и т.д.

Текстовый редактор для кода

❑ Редактор VIM

- Команды в режиме ввода команд
 - :q – выход (блокируется, если не сохранено)
 - :q! – выход без сохранения (потеря данных)
 - :w – сохранение файла с текущим именем
 - :w name – сохранение файла с заданным именем
 - :wq – сохранение и выход
 - :/string – поиск строки
 - ...
- Тренировка
 - `$ vimtutor`

КОНТАКТЫ

НОВИКОВ

Андрей Валерьевич

E-mail AndrewNovikov@yandex.ru

Telegram @nova1980